# 2026 年 2 月阶段性检测

# 化 学

考试范围：高中化学必修二（第一单元） 满分：100 分 时间：75 分钟 老鼠窝化学命题组命题

**一、选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。**

1.下列关于硫单质性质的叙述中，正确的是

A.硫在空气中燃烧产生蓝紫色火焰，生成 $SO_3$

B.硫与铜在加热条件下反应生成 CuS

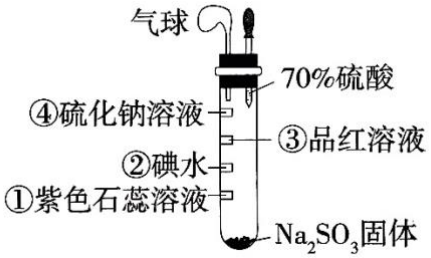
C.硫与汞反应生成 HgS，可用硫处理洒落的汞

D.硫不溶于水，但易溶于二硫化碳和酒精

2.食品中添加适量的二氧化硫可以起到漂白、杀菌、防腐和抗氧化等作用，但使用不当，会对人体产生不利影响，银耳本身为淡黄色，某地出产一种雪耳，颜色洁白如雪，其制作过程如下：将银耳堆放在密封状况良好的塑料棚内，在棚的一端支一口锅，锅内放硫磺，加热使硫磺熔化并燃烧，两天左右雪耳就制成了。雪耳炖不烂且对人体有害。非法制作雪耳利用的是

A.硫的还原性 B.二氧化硫的漂白性 C.二氧化硫的还原性 D.硫的漂白性

3.为了环保地进行实验，如图所示为探究 $SO_2$ 性质的微型实验，滤纸①～④分别浸泡了相关试剂，实验时向试管中滴入几滴浓硫酸。下列说法正确的是



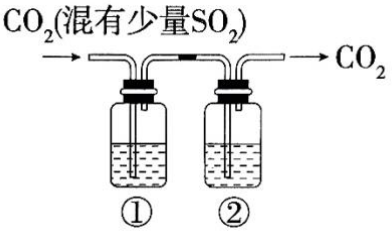

A.滤纸①先变红后褪色，体现了 $SO_2$ 具有漂白性和酸性氧化物的性质

B.滤纸②、③褪色均证明 $SO_2$ 具有还原性

C.滤纸④上有黄色固体生成，证明 $SO_2$ 具有氧化性

D.若滤纸④上析出了 0.096 g 固体，则在滤纸④上发生的反应转移了 0.006 mol 电子

4.$CO_2$ 气体中含有少量 $SO_2$，欲得到纯净、干燥的 $CO_2$，通过如图所示的洗气瓶，①②两瓶中所装的试剂应该是



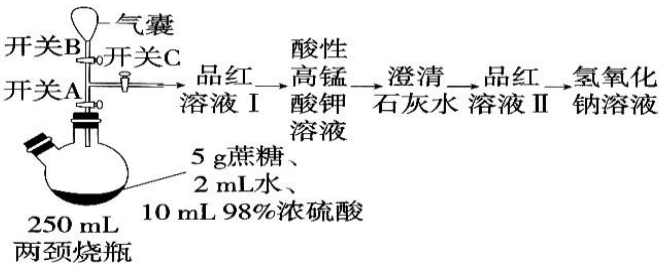

A.①饱和 $NaHCO_3$ 溶液；②浓硫酸

B.①NaOH 溶液；②浓硫酸

C.①浓硫酸；②NaOH 溶液

D.①浓硫酸；②$Na_2CO_3$ 溶液

5.探究浓硫酸与蔗糖反应及产物性质的实验设计如图。反应开始时，打开开关 A、B，关闭开关 C；当反应停止后，关闭开关 A，打开开关 C，挤压气囊进行实验，下列说法错误的是



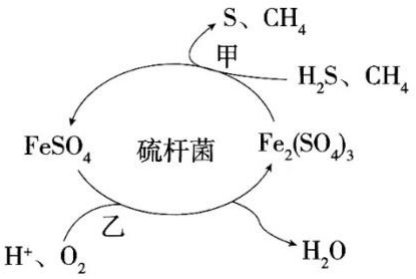
A.蔗糖中加水的目的是使浓硫酸遇水放热，可以加快反应的进行

B.两颈烧瓶内蔗糖变黑，说明浓硫酸具有脱水性

C.品红溶液Ⅰ褪色，说明有 $SO_2$ 生成

D.酸性高锰酸钾溶液褪色，澄清石灰水变浑浊，说明有 $CO_2$ 生成

6.天然气是一种应用广泛的原料，含有少量 $H_2S$ 气体。在酸性溶液中，通过甲、乙两个过程实现天然气的脱硫，原理如图所示。下列说法正确的是



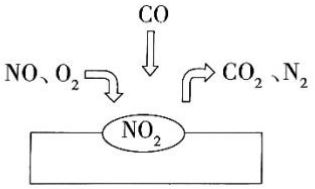

A.过程甲发生的离子反应为 $2Fe^{3+}+S^{2-}=\!=\!=2Fe^{2+}+S\downarrow$

B.过程乙中每 4 mol $Fe^{2+}$参加反应，需消耗 22.4 L $O_2$

C.通过 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 $FeSO_4$ 的相互转化，天然气中的 $H_2S$ 间接被 $O_2$ 氧化

D.天然气脱硫一段时间后，溶液酸性增强

7.在汽车尾气净化装置里，气体在催化剂表面吸附与解析作用的过程如图所示，下列说法不正确的是




A.该转化过程中有 3 种元素的化合价发生变化

B.NO 和 $O_2$ 必须在催化剂表面才能反应

C.该装置将有毒的 NO 和 CO 转化为无毒的 $CO_2$ 和 $N_2$

D.该催化转化的总反应方程式为 $2NO+O_2+4CO \xlongequal{\text{催化剂}} 4CO_2+N_2$

8.检验铵盐的方法是取出少量待检测物放入试管中，然后

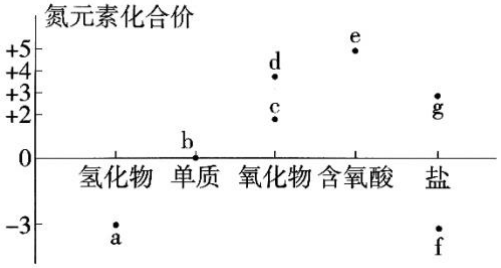
A.加热，将湿润的红色石蕊试纸放在试管口，观察颜色变化

B.加热，将产生的气体通入无色酚酞溶液中，观察颜色变化

C.加入 NaOH 溶液，加热，将湿润的红色石蕊试纸放在试管口，观察颜色变化

D.加入强碱溶液，加热，再滴入无色酚酞溶液，观察颜色变化

9.如图为氮及其化合物的“价—类”二维图，下列说法不正确的是




A.b 转化为 f 的过程属于氮的固定

B.从化合价的角度预测，g 可能通过分解反应转化为 b

C.工业上以 a 为原料制取 e 需要经历四步氧化还原反应

D.排放到大气中的 c、d 是形成光化学烟雾、酸雨的重要原因

10.下列有关新型无机非金属材料的说法，错误的是

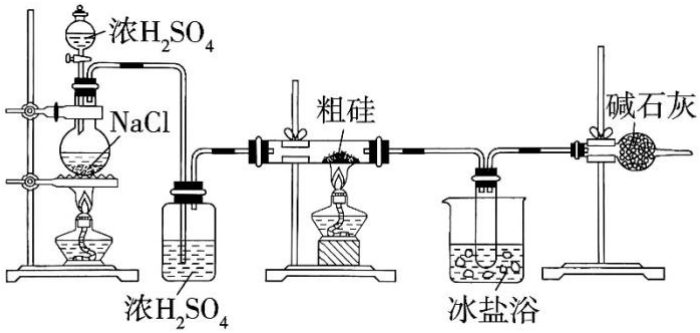
A.人造骨头、人造血管属于生物陶瓷，生物陶瓷属于新型无机非金属材料

B.石墨烯作为新型无机非金属材料，已经在动力电池中大量使用

C.氧化铝陶瓷是一种高温结构材料，可用来制造高温炉管，但氧化铝陶瓷不属于新型无机非金属材料

D.宇宙飞船返回舱外表面使用的高温结构陶瓷的主要成分可能是氮化硅陶瓷，氮化硅陶瓷属于新型无机非金属材料

11.工业上采用 Si 与 HCl 在 300℃左右的条件下反应生成 $SiHCl_3$，之后将其还原、结晶得到高纯度的单晶硅产品。已知 $SiHCl_3$ 的熔点为-128℃，沸点为 33℃，且遇氧气与水均剧烈反应。现要在实验室中制取少量 $SiHCl_3$，其实验装置如图所示，下列说法不正确的是



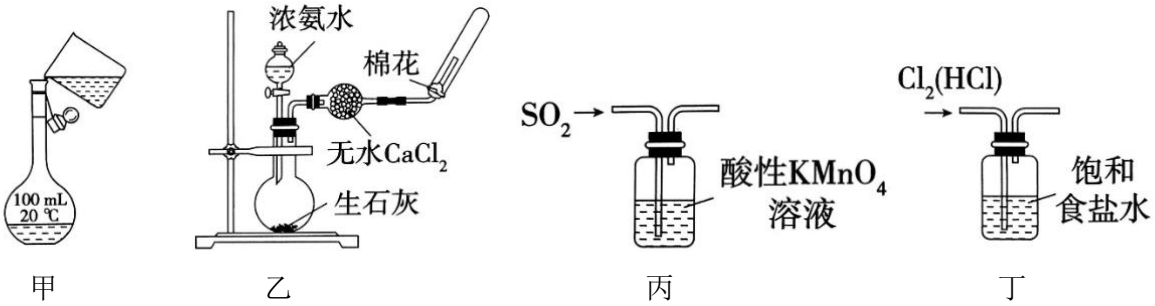

A.不可以用无水 $CaCl_2$、硅胶等固体干燥剂替换干燥管中的碱石灰

B.使用浓 $H_2SO_4$ 和 NaCl 混合加热制取 HCl 利用了浓 $H_2SO_4$ 的难挥发性

C.冰盐浴的目的是降低收集容器的温度，使 $SiHCl_3$ 冷凝为液体

D.工业上用过量焦炭与石英砂混合冶炼粗硅，其反应为 $SiO_2+C \xlongequal{\text{高温}} Si+CO_2\uparrow$

12.利用下列装置（夹持装置略）进行实验，能达到实验目的的是

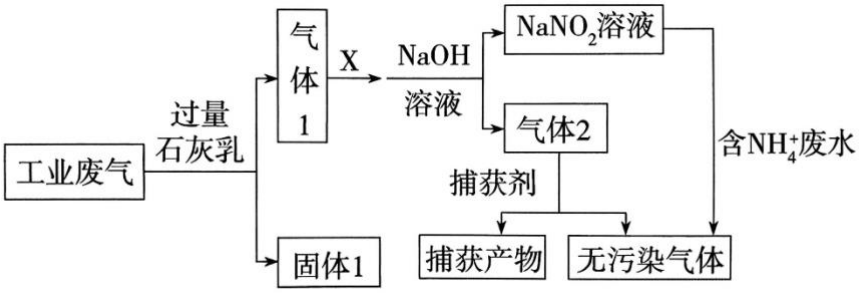



甲　　乙　　丙　　丁

A.装置甲：配置溶液时转移溶液　　B.装置乙：制取并收集纯净 $NH_3$

C.装置丙：检验 $SO_2$ 的漂白性　　D.装置丁：除去 $Cl_2$ 中的 HCl

13.某工厂拟综合处理含 $NH_4^+$废水和工业废气（主要含 $N_2$、$CO_2$、$SO_2$、NO、CO，不考虑其他成分），设计了如下流程：




下列说法正确的是

A.固体 1 是 $CaSO_3$

B.X 可以是空气，且需过量

C.捕获剂所捕获的气体主要是 CO

D.处理含 $NH_4^+$废水时，发生的反应为 $NH_4^++5NO_2^-+4H^+ = 6NO\uparrow+4H_2O$

14.取 7.2 g 某铁铝合金溶于足量的稀硝酸中，金属无剩余。测得产生的气体体积为 $V_1$ L（标准状况）。向所得溶液中加过量的 NaOH 溶液出现红褐色沉淀，随后沉淀部分溶解，过滤得滤液Ⅰ。收集沉淀，洗涤、干

燥、称重得 $m_1$ g ，再加热至恒重，得固体质量为 7.2 g。下列说法错误的是

A.合金中 Fe 与 Al 的物质的量之比为 7：3

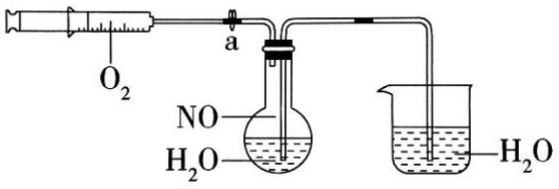
B.$m_1$=9.63

C.如果产生的气体只有 NO，则 $V_1$=3.808

D.滤液Ⅰ主要成分为 NaOH、$NaNO_3$、$Na[Al(OH)_4]$

**二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。**

15.（12 分）为了有效实现 NO 和 $NO_2$ 的相互转化，设计如下实验。按图组装好实验装置，并检验装置气密性，实验前用排水法收集半瓶 NO 气体。



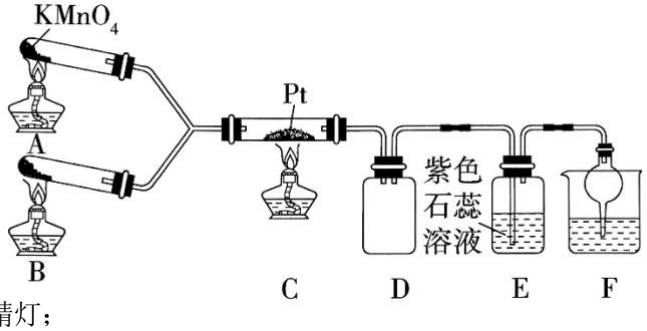

（1）打开止水夹 a，推动针筒活塞，使 $O_2$ 进入烧瓶。关闭止水夹 a，首先观察到烧瓶中的现象是：_____，产生此现象的化学方程式为_____。

（2）轻轻摇动烧瓶，观察到烧瓶中的现象为_____。产生此现象的化学方程式为_____。

（3）欲使烧瓶中尽可能充满液体，操作的关键是_____。

（4）若烧杯中盛放的是酸性高锰酸钾溶液，能吸收尾气，已知 NO 能与 $MnO_4^-$在酸性条件下反应生成 $NO_3^-$和 $Mn^{2+}$，写出该反应的离子方程式：_____。

16.（14 分）某课外活动小组对教材中氨气的催化氧化实验进行了改进，并利用实验生成的产物检验氨的化学性质，实验装置如下（夹持装置略）：




**实验步骤**：①按照装置图连接好装置，检查装置的气密性后，装入试剂；

②先点燃 C 装置中的酒精灯，再点燃 A 装置中的酒精灯，待 F 处有连续不断的气泡产生时，点燃 B 装置中的酒精灯；

③反应一段时间后，熄灭 A 装置中的酒精灯；

④熄灭 B、C 装置中的酒精灯。

请回答下列问题：

（1）写出实验室制备 $NH_3$ 的化学方程式：_____。

（2）写出氨催化氧化的化学方程式：_____。

（3）装置 D 的作用是：_____。

（4）描述实验过程中装置 D 和装置 E 中的现象：

| | **装置 D** | **装置 E** |
|---|---|---|
| 点燃 A、B、C 装置中的酒精灯 | _____ | 紫色石蕊溶液变红 |
| 熄灭 A 装置中的酒精灯，继续加热 B 装置中的酒精灯 | 红棕色慢慢褪去 | 溶液由红色变为蓝色，_____ |

（5）装置 F 中的试剂是：_____。

（6）该装置存在一处明显的缺陷，请提出改进意见：_____。

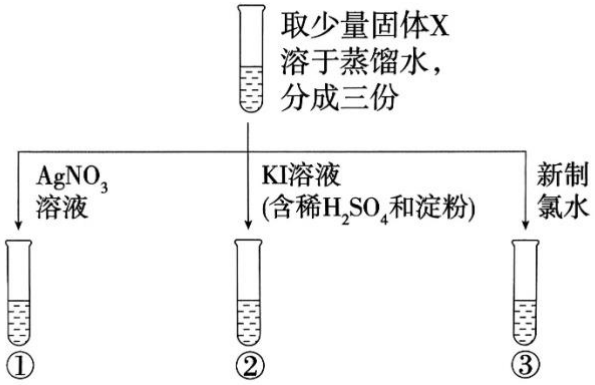
17.（14 分）某实验小组欲通过加热蒸发硝酸钾（$KNO_3$）溶液的方法获得 $KNO_3$ 固体。已知 $KNO_3$ 固体在一定温度下能发生反应：$2KNO_3 \xlongequal{\triangle} KNO_2+O_2\uparrow$。为了探究加热蒸发所得固体 X 中是否含有亚硝酸钾（$KNO_2$），小组同学设计并完成了以下实验。

【查阅资料】

ⅰ.$AgNO_2$ 是微溶于水的白色（略带黄色）固体；

ⅱ.$KNO_3$、$KNO_2$ 能在酸性条件下与 KI 反应生成 $I_2$。

【实验过程】




【分析解释】

（1）$KNO_2$ 中 N 的化合价是_____价，从化合价的角度预测，$KNO_2$ 具有的性质是_____。（填字母）

A.只有氧化性　　B.只有还原性　　C.既有还原性，又有氧化性

（2）试管①中，观察到有少量白色沉淀生成，该白色沉淀是_____（填化学式）。

（3）试管②中，观察到的现象是：_____；KI 发生_____（填“氧化”或“还原”）反应。

（4）试管③中，观察到新制氯水褪色，利用对比实验排除了稀释对溶液颜色变化的影响。该反应的离子方程式为 $NO_2^-+Cl_2+H_2O = NO_3^-+2Cl^-+2H^+$。该实验选择新制氯水的原因有两个：一是具有强氧化性，二是_____。

【反思评价】

（5）综合上述实验，甲同学得出以下结论。你认为甲同学所得结论正确的是_____（填字母）。

a.从试管②中的现象可得出酸性条件下，氧化性：$NO_3^->NO_2^->I_2$

b.试管①和③中的实验现象均可以证明固体 X 中含有 $KNO_2$

18.（18 分）某小组探究 S 单质与 NaOH 溶液在加热条件下反应得到的产物。向 5mL NaOH 溶液中加入少量硫粉，加热至固体全部溶解，冷却后，得到淡黄色溶液 A(pH=12)。

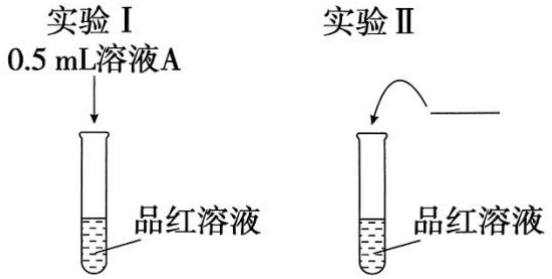
查阅资料：①$Na_2S$ 溶液无色，$S^{2-}$能与 $H^+$反应生成 $H_2S$（臭鸡蛋气味气体），能与 $Cu^{2+}$反应生成 CuS（黑色固体）。

②$Na_2S_x$ 溶液呈黄色，$S_x^{2-}$能与 $H^+$反应生成 S 和 $H_2S$，能与 $Cu^{2+}$反应生成 S 和 CuS。

③$S^{2-}$和 $S_x^{2-}$均不能使品红溶液褪色，$SO_3^{2-}$或高浓度 $OH^-$能使品红溶液褪色。

回答下列问题：

（1）如图所示，进行实验Ⅰ和Ⅱ，证实了产物中含 $SO_3^{2-}$。




① 补全实验Ⅱ的方案（在横线上填写试剂）

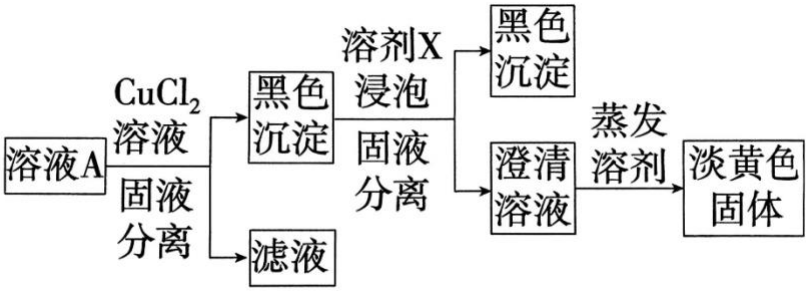
② 证实产物中含 $SO_3^{2-}$的现象是_____。

（2）依据产物中含 $SO_3^{2-}$，甲同学认为产物还应该有 $S^{2-}$，请依据氧化还原反应的规律进行解释：_____。（4 分）

（3）甲同学推测溶液 A 中可能还含有：$SO_4^{2-}$，因为 $SO_3^{2-}$在加热过程中可能与空气中氧气反应。针对此观点进行实验Ⅲ：取溶液 A 于试管中，加入足量稀盐酸，立即出现淡黄色浑浊，同时产生臭鸡蛋气味的气体，离心沉淀（固液分离），得到无色溶液 B 和淡黄色固体。取无色溶液 B，_____（填操作和现象），证实溶液 A 中存在 $SO_4^{2-}$。

（4）甲同学根据溶液 A 呈淡黄色猜想其中还存在 $Na_2S_x$，并认为实验Ⅲ中的现象可作为证据。但乙同学认为实验Ⅲ中的现象不能说明，理由是_____。（4 分）

（5）继续进行实验Ⅳ，验证了溶液 A 中存在 $Na_2S_x$。




① 溶剂 X 是_____（填化学式）。

② 证明溶液中含 $S_x^{2-}$的实验证据是_____。

进一步实验，得到结论：硫单质在碱性条件下发生反应主要生成 $S^{2-}$和 $SO_3^{2-}$，溶液中还会生成少量的 $S_x^{2-}$、$S_2O_3^{2-}$和 $SO_4^{2-}$。